



Ramanalyze

Guide de saisie terrain

Version 3.01 du logiciel et de la fiche terrain

Mise à jour : 05 mai 2026

Comment renseigner les informations de prélèvement
dans le logiciel ou dans le fichier Excel.

À destination des préleveur · ses et bénévoles de terrain.
Aucune connaissance technique préalable requise.

OU

Logiciel
Ramanalyze

Fichier Excel
modèle final.xlsx

Ce document explique **champ par champ** ce qu'il faut renseigner lors d'un prélèvement, quelle que soit la méthode choisie.

CitizenSers : Document à usage interne

Version 3.01 — 05 mai 2026

Pour toute question ou retour d'usage, contactez CitizenSERS / Bactérioxy.

CitizenSers : Usage interne — Version 3.01, 05 mai 2026

Table des matières

1	Avant de commencer	2
1.1	À quoi servent ces informations?	2
1.2	Deux méthodes au choix	2
1.3	Le nom du prélèvement	3
1.4	Le nom de la titration	3
2	Méthode 1 — Logiciel Ramanalyze	5
2.1	Charger une fiche existante (optionnel)	5
2.2	Section 1 : Identification du prélèvement	5
2.3	Section 2 : Localisation	6
2.4	Section 3 : Contexte terrain	7
2.5	Section 4 : Mesures terrain	8
2.6	Section 5 : Titration du cuivre	9
2.7	Enregistrer la fiche	9
3	Méthode 2 — Fichier Excel modèle final.xlsx	11
3.1	Bloc d'identification (lignes 1 à 7)	13
3.2	Bloc préleveur · ses (lignes 8 et suivantes)	13
3.3	Cases à cocher — statut des mesures	13
3.4	Sections de mesures	14
4	Récapitulatif et checklist	16
4.1	Checklist de saisie terrain	16
4.2	En cas de doute	16

1 Avant de commencer

1.1 À quoi servent ces informations ?

Chaque prélèvement doit être accompagné d'une fiche de terrain regroupant toutes les informations contextuelles : qui a prélevé, où, quand, dans quelles conditions, et quelles mesures ont été réalisées sur place.

Ces informations permettent ensuite :

- d'identifier sans ambiguïté chaque échantillon ;
- de relier les spectres Raman à l'échantillon correspondant ;
- d'analyser les résultats en tenant compte du contexte (météo, type d'eau, heure de marée, etc.).

À noter

Une fiche incomplète ou incorrecte peut rendre un échantillon inutilisable. Prenez le temps de remplir chaque champ avec soin, même si certaines informations vous semblent secondaires.

À noter

Ce guide correspond à la **version 3.01** du logiciel Ramanalyze et de la fiche terrain, datée du **05 mai 2026**. La fiche pourra évoluer selon les retours de terrain. Les bénévoles et les équipes concernées seront informé·es en cas de changement de version ou de procédure. Tout retour sur l'usage des outils est important pour améliorer les prochaines versions.

1.2 Deux méthodes au choix

Logiciel Ramanalyze	OU	Fichier Excel <i>modèle final.xlsx</i>
Interface graphique guidée		Fichier Excel autonome
Noms générés automatiquement		Noms retrouvés au chargement
Export structuré .xlsx		Export direct du fichier
Recommandé si vous avez accès au logiciel		Utilisable sans le logiciel installé

Les deux méthodes produisent exactement les mêmes informations. Le logiciel peut ensuite charger un fichier Excel rempli à la main. Dans les deux cas, les champs les plus importants sont les **personnes** et les **dates/heures** : ce sont eux qui permettent de générer ou de retrouver automatiquement les noms.

Important

Pour l'archivage, les fichiers doivent être enregistrés avec un nom précis. Toute fiche liée au prélèvement doit commencer par le **nom du prélèvement**, au format `PRE_<initiales>_AAAAMMJJ_HHhMM`. Cela permet de trier les fichiers et de retrouver immédiatement l'échantillon concerné.

1.3 Le nom du prélèvement

Le **nom du prélèvement** est l'identifiant central de toute la session. Il suit le format :

`PRE_<initiales>_AAAAMMJJ_HHhMM`

- `PRE_` : préfixe fixe, toujours présent.
- `<initiales>` : 1^{re} lettre du prénom + 1^{re} lettre du nom de *chaque* préleveur · se, concaténées.
Exemple : Denis Jacquet et Alice Martin → DJAM
- `AAAAMMJJ` : date au format année-mois-jour.
- `HHhMM` : heure et minutes du prélèvement.

Exemple complet : `PRE_DJAM_20260504_10h30`

Conseil

Traitez ce nom comme le **code-barres** de votre échantillon : il doit être unique et ne jamais être réutilisé pour un autre prélèvement. Dans le logiciel, il est généré automatiquement dès que les préleveur · ses et la date/heure sont renseignés.

Important

Ce même nom doit servir au nom du fichier principal : `PRE_<initiales>_AAAAMMJJ_HHhMM.xlsx`. Les suffixes automatiques peuvent être conservés, mais le fichier doit toujours commencer par le nom du prélèvement.

1.4 Le nom de la titration

Si une titration du cuivre est réalisée, elle possède aussi son propre nom. Il suit le format :

`<initiales operateur><initiales
coordinateur>_AAAAMMJJ_HHhMM`

Il est généré à partir de :

- l'**opérateur · ice** ;
- le ou la **coordinateur · ice** ;
- la **date** et l'**heure** de la titration.

À noter

Si la titration n'a pas été faite, laissez simplement la case « *Titration du cuivre* » sur **Non** ou décochée. Aucun nom de titration n'est nécessaire.

Important

Si une titration est réalisée, elle peut avoir un fichier séparé. Ce fichier de titration doit alors être enregistré avec le **nom de la manip de titration**, et non avec le nom PRE_... Ainsi, les fichiers de prélèvement et les fichiers de titration restent faciles à trier et à relier entre eux.

2 Méthode 1 — Logiciel Ramanalyze

Ouvrez le logiciel et cliquez sur l'onglet **Métadonnées**.

FIGURE 1 – Onglet Métadonnées ouvert — vue générale

2.1 Charger une fiche existante (optionnel)

Si une fiche a déjà été partiellement enregistrée, utilisez le bouton en haut de l'onglet :

Charger des métadonnées...

Sinon, continuez directement avec une fiche vierge.

2.2 Section 1 : Identification du prélèvement

1 Renseigner les préleveur·ses

— Saisissez **Prénom puis nom** dans le champ « *Préleveur·se* » (ex. : Denis Jacquet).

- Indiquez l'association correspondante dans le champ « *Association* ».
- S'il y a plusieurs préleveur · ses, cliquez sur **+1 préleveur · se** pour ajouter une ligne.

Conseil

Le format **Prénom Nom** est important : le logiciel extrait les initiales pour générer automatiquement le nom du prélèvement.

2 Renseigner la date et l'heure

Cliquez sur les champs « *Date du prélèvement* » et « *Heure du prélèvement* » et saisissez les valeurs correspondantes. Ces champs passent au vert une fois renseignés.

Le **nom du prélèvement** PRE_... s'affiche alors automatiquement dans le champ en dessous.

3 Vérifier le nom du prélèvement

Le champ « *Nom du prélèvement* » est généré automatiquement. Vérifiez qu'il correspond bien à votre session. Si le nom ne s'affiche pas, vérifiez d'abord que les préleveur · ses, la date et l'heure sont bien renseignés.

2.3 Section 2 : Localisation

4 Type de lieu et nom du point

- « *Type de lieu* » : choisissez dans la liste déroulante le type qui correspond le mieux au site de prélèvement (plage, cours d'eau, estuaire, etc.).
- « *Nom du point de prélèvement* » : saisissez le nom local du site (ex. : **Plage du Bon Secours**).

5 Coordonnées GPS

- Saisissez la « *Latitude* » et la « *Longitude* » en degrés décimaux (ex. : 48.639

et -2.022).

- Les coordonnées issues d’une application GPS ou d’un téléphone sont acceptées directement.
- Le bouton **Carte / pointer...** ouvre une carte interactive pour placer le point à la souris. En validant, les coordonnées sont automatiquement remplies.

Conseil

Si la connexion Internet est disponible, le **département** et la **commune** se remplissent automatiquement après la saisie des coordonnées GPS. Vérifiez et corrigez si besoin.

6 Département et commune

Si les champs « *Département* » et « *Commune* » ne se sont pas remplis automatiquement, saisissez-les manuellement.

2.4 Section 3 : Contexte terrain

7 Type d’eau

Sélectionnez le « *Type d’eau* » dans la liste déroulante. Ce champ reste en rouge tant qu’aucun choix n’est fait.

- **Eau de mer** ou **eau estuarienne** : des champs supplémentaires apparaissent pour le « *Coefficient de marée* » et l’« *Heure de pleine mer* ».
- **Eau douce** : le bouton **Débit / flux...** devient disponible pour saisir largeur, hauteur d’eau, vitesse et débit si la mesure a été réalisée.

8 Conditions météo et températures

Renseignez les champs disponibles en fonction de ce qui a été mesuré :

Champ	Ce qu'il faut saisir
Temps au moment de la mesure	Météo générale (liste déroulante)
Température de l'eau	En °C, mesurée sur site
Température de l'air	En °C
Pluie dernières 24 h	En mm (si connue)

2.5 Section 4 : Mesures terrain

Cochez uniquement les mesures qui ont été réalisées sur place. Chaque case cochée affiche les champs correspondants.

9 Test ammonium

Si un test ammonium a été réalisé, cochez « *Test ammonium réalisé* ». Renseignez :

- « *Réalisé par* » : prénom puis nom de la personne qui a fait le test.
- « *Test 1 (grossier)* » : résultat du premier test colorimétrique.
- « *Test 2 (précis)* » : résultat du second test si réalisé.
- « *pH (ammonium)* » : valeur du pH mesurée lors du test.

Conseil

Si vous renseignez le « *pH (ammonium)* », le champ « *pH de l'eau* » (mesures terrain) se remplit automatiquement avec la même valeur.

10 Analyses bactériologiques

Si des prélèvements pour analyses bactériologiques ont été effectués, cochez « *Analyses bactériologiques* ». Renseignez :

- « *Jour de dépôt* » et « *Heure de dépôt* » : quand les flacons seront déposés au laboratoire.
- « *Entreprise de mesure* » : nom du laboratoire.
- « *Résultats E. coli* » et « *Résultats Entérocoques* » : à compléter ultérieurement si les résultats arrivent après.

11 Autres mesures terrain

Cochez les mesures effectuées et saisissez la valeur correspondante :

Mesure	Unité	Remarque
Turbidité	NTU	Mesurée avec un turbidimètre
Conductivité	µS/cm	Mesurée avec un conductimètre
pH de l'eau	—	0 à 14
Oxygène dissous	mg/L	Mesurée avec un oxymètre

2.6 Section 5 : Titration du cuivre

Si aucune titration du cuivre n'est réalisée, laissez la case « *Titration du cuivre* » décochée. La suite de la section reste cachée et n'a pas à être remplie.

Conseil

Lorsque la case « *Titration du cuivre* » est cochée, de nouveaux onglets apparaissent dans le logiciel pour compléter cette partie spécifique : fichiers Raman, spectres, analyse et exploration. Les informations utiles au démarrage des mesures de terrain sont alors détaillées étape par étape, notamment le tableau des volumes, la correspondance spectres/tubes et la feuille de protocole.

12 Renseigner la titration si elle est faite

Si la titration est réalisée, cochez « *Titration du cuivre* », puis renseignez :

- « *Coordinateur · ice* » : prénom puis nom ;
- « *Opérateur · ice* » : prénom puis nom ;
- « *Date de la titration* » et « *Heure de la titration* » ;
- « *Lieu de la titration* ».

Le « *Nom de la manip de titration* » apparaît automatiquement à partir de ces informations. Le bouton **Modifier** sert seulement à saisir un nom manuel volontairement ; le bouton **Auto** revient au nom généré.

2.7 Enregistrer la fiche

13 Enregistrer le fichier Excel

Cliquez sur **Enregistrer les métadonnées...** en bas de l'onglet. Le logiciel propose un nom de fichier basé sur le nom du prélèvement. Validez ou choisissez un autre

emplacement.

Important

Ne renommez pas le fichier avec un nom libre. Pour l'archivage, gardez le nom proposé ou un nom qui commence exactement par le « *Nom du prélèvement* » (PRE_...).

Le fichier .xlsx créé contient plusieurs feuilles :

Feuille	Contenu
Mesures	Fiche terrain synthétique, lisible directement
Index-métadonnées	Données techniques pour rechargement
Titration-volumes	Tableau de volumes (si titration)
Titration-correspondance	Correspondance spectres / tubes (si titration)
Titration-EtatProtocole	Suivi de la feuille de protocole (si titration)

Le nom de fichier suit la convention : PRE_DJAM_20260504_10h30_T_AnBa_TAm.xlsx avec les suffixes optionnels :

Suffixe	Signification
_T	Titration du cuivre réalisée ou prévue
_AnBa	Analyses bactériologiques
_TAm	Test ammonium réalisé
_Tur	Turbidité mesurée
_Cond	Conductivité mesurée
_pH	pH de l'eau mesuré
_Ox	Oxygène dissous mesuré

3 Méthode 2 — Fichier Excel modèle final.xlsx

Cette méthode est à utiliser si le logiciel n'est pas disponible ou si vous préférez travailler directement dans Excel.

Ouvrez le fichier `modèle final.xlsx`. Il contient une seule feuille nommée **Mesures**.

Le logiciel Ramanalyze peut relire cette feuille si les libellés visibles n'ont pas été renommés. Il est donc important de garder le format du fichier, même si tous les champs ne sont pas remplis.

Les noms de prélèvement et de titration sont reconstruits à partir des personnes et des dates/heures.

Important

Si vous remplissez le modèle directement dans Excel, enregistrez le fichier principal avec le **nom du prélèvement** : `PRE_<initiales>_AAAAMMJJ_HHhMM.xlsx`. Si une titration est réalisée dans un fichier séparé, ce fichier séparé doit porter le **nom de la manip de titration**.

modèle_final

Accueil Insérer Dessin Mise en page Formules Données Révision Affichage Acrobat

Coller Police Alignement Numéro Mise en forme conditionnelle Mettre sous forme de tableau Styles de cellule Cellules Édition Compléments Claude Créer un PDF et partager le lien

M13

Dispositif de mesure de la qualité de l'eau par les citoyens							
Informations générales							
Nom du prélèvement		Type d'eau					
Département		Commune					
Date du prélèvement		Heure du prélèvement					
Type de lieu		Nom du point de prélèvement					
Latitude		Longitude					
Préleveur n° 1		Association					
Préleveur n° 2		Association					
Préleveur n° 3		Association					
Préleveur n° 4		Association					
Préleveur n° 5		Association					
Titration du cuivre	Non	Analyses bactériologiques	Non	Test ammonium réactif	Non	Turbidité mesurée	Non
Conductivité mesurée	Non	pH eau mesuré	Non	Oxygène dissous mesuré	Non		
Mesures effectuées et résultats							
Contraste terrain							
Météo	Température de l'eau	Température de l'air	Pluie dernières 24 h (mm)	Coefficient de marée	Heure de pleine mer		
Nuageux							
Test ammonium							
Test ammonium réactif	Test ammonium réactif par	Test ammonium 1 (grossier)	Test ammonium 2 (précis)	pH (ammonium)			
Non							
Analyses bactériologiques							
Analyses bactériologiques	Jour de dépôt	Heure du dépôt	Entreprise de mesure	Résultats E.Coli (ppm/100)	Résultats Entérocoques (mesure/litre) (ppm/1000)		
Non							
Autres mesures							
Turbidité mesurée	Turbidité (NTU)	Conductivité mesurée	Conductivité $\mu S/cm$	pH de l'eau mesuré	pH de l'eau	Oxygène dissous mesuré	Oxygène dissous (mg/l)
Non		Non		Non		Non	
Titration du cuivre							
Titration du cuivre	Opérateur (s)	Coordonnateur (s)	Date de la titration	Heure de la titration	Lieu de la titration	Nom de la manip de titration	
Non							
Débit / flux							
Débit / flux - longeur route	Débit / flux - longeur 6 arbes	Débit / flux - Hauteur eau	Débit / flux - Volume total (m3)	Débit / flux - Vitesse (s)	Débit / flux - Débit (m3/s)		
Commentaires							
Commentaire sur les conditions							
Commentaire ici...							

Mesures Listes

Prêt Accessibilité : vérification terminée 92 %

FIGURE 2 – Feuille Mesures du fichier Excel modèle

3.1 Bloc d'identification (lignes 1 à 7)

Ligne	Colonne	Champ	Ce qu'il faut saisir
3	B	Nom du prélèvement	Automatique si préleveur · ses + date/heure sont saisis; sinon format PRE_...
3	D	Type d'eau	Eau douce / mer / estuarienne
4	B	Département	Numéro ou nom du département
4	D	Commune	Nom de la commune
5	B	Date du prélèvement	Format JJ/MM/AAAA
5	D	Heure du prélèvement	Format HH:MM
6	B	Type de lieu	Plage, cours d'eau, estuaire...
6	D	Nom du point	Nom local du site de prélèvement
7	B	Latitude	Degrés décimaux (ex. : 48.639)
7	D	Longitude	Degrés décimaux (ex. : -2.022)

3.2 Bloc préleveur · ses (lignes 8 et suivantes)

Chaque ligne correspond à un · e préleveur · se :

Colonne	Ce qu'il faut saisir
A (nom du champ)	Préleveur · se 1, Préleveur · se 2...
B	Prénom puis nom de la personne
C (nom du champ)	Association
D	Nom de l'association

Conseil

S'il y a plusieurs préleveur · ses, ajoutez des lignes en copiant le format de la ligne 8 (noms des champs en A et C, valeurs en B et D).

3.3 Cases à cocher — statut des mesures

Les deux lignes suivant les préleveur · ses indiquent quelles mesures ont été réalisées. Remplacez **Non** par **Oui** pour chaque mesure effectuée :

Champ	Valeur	Colonne
Titration du cuivre	Oui / Non	A
Analyses bactériologiques	Oui / Non	C
Test ammonium réalisé	Oui / Non	E
Turbidité mesurée	Oui / Non	G
Conductivité mesurée	Oui / Non	A (ligne suivante)
pH eau mesuré	Oui / Non	C
Oxygène dissous mesuré	Oui / Non	E

3.4 Sections de mesures

Les sections suivantes (contexte terrain, test ammonium, bactériologie, autres mesures, titration) contiennent chacune une ligne avec les noms des champs, puis une ligne pour les valeurs à saisir.

Champ	Unité	Remarque
<i>Contexte terrain</i>		
Temps au moment de la mesure	—	Ensoleillé, nuageux, pluvieux. . .
Température de l'eau	°C	
Température de l'air	°C	
Pluie dernières 24 h	mm	
Coefficient de marée	—	Eau de mer / estuarienne uniquement
Heure de pleine mer	HH :MM	Eau de mer / estuarienne uniquement
<i>Test ammonium</i>		
Test ammonium réalisé	Oui / Non	Reprend la valeur du bloc statut
Test ammonium réalisé par	—	Prénom puis nom
Test ammonium 1 (grossier)	—	Résultat colorimétrique
Test ammonium 2 (précis)	—	Résultat colorimétrique
pH (ammonium)	—	Valeur mesurée
<i>Analyses bactériologiques</i>		
Analyses bactériologiques	Oui / Non	Reprend la valeur du bloc statut
Jour de dépôt	JJ/MM/AAAA	
Heure du dépôt	HH :MM	
Entreprise de mesure	—	Nom du laboratoire

Champ	Unité	Remarque
Résultats E. coli	npp/ml	À compléter après réception
Résultats Entérocoques	npp/100ml	À compléter après réception
<i>Autres mesures terrain</i>		
Turbidité mesurée	Oui / Non	
Turbidité	NTU	
Conductivité mesurée	Oui / Non	
Conductivité	µS/cm	
pH de l'eau mesuré	Oui / Non	
pH de l'eau	—	
Oxygène dissous mesuré	Oui / Non	
Oxygène dissous	mg/L	
<i>Titration du cuivre</i>		
Titration du cuivre	Oui / Non	
Opérateur · ice	—	Prénom puis nom
Coordinateur · ice	—	Prénom puis nom
Date de la titration	JJ/MM/AAAA	
Heure de la titration	HH :MM	
Lieu de la titration	—	
Nom de la manip de titration	—	Généré à partir opérateur · ice + coordinateur · ice + date/heure
<i>Commentaires</i>		
Commentaire sur les conditions	—	Texte libre

À noter

Dans Excel, ne commencez pas par inventer les noms. Renseignez d'abord les préleveur · ses, l'opérateur · ice, le ou la coordinateur · ice, et les dates/heures. Ramanalyze s'appuie sur ces champs pour retrouver les noms automatiquement au chargement.

Important

Avant de transmettre ou d'archiver le classeur Excel, vérifiez le nom du fichier. Le classeur de prélèvement doit être enregistré sous le nom **PRE_...** Le fichier séparé de titration, s'il existe, doit porter le nom propre de l'expérience de titration.

4 Récapitulatif et checklist

4.1 Checklist de saisie terrain

Avant de remettre ou d'enregistrer votre fiche, vérifiez que chaque point est coché :

Point à vérifier	
☐	Prénom et nom de chaque préleveur · se saisis
☐	Association renseignée pour chaque préleveur · se
☐	Date et heure du prélèvement renseignées
☐	Nom du prélèvement généré ou reconstitué au format PRE_...
☐	Coordonnées GPS saisies (latitude et longitude)
☐	Type de lieu et nom du point renseignés
☐	Département et commune renseignés
☐	Type d'eau sélectionné
☐	Conditions météo et températures notées
☐	Mesures terrain cochées et valeurs saisies
☐	Tests ammonium renseignés (si réalisés)
☐	Bactériologie renseignée (si réalisée)
☐	Titration renseignée avec opérateur · ice, coordinateur · ice, date, heure et lieu (si réalisée)
☐	Fichier principal enregistré avec un nom commençant par PRE_...
☐	Fichier séparé de titration nommé avec le nom de la manip de titration (si concerné)

4.2 En cas de doute

En résumé

- Si un champ n'est pas applicable (ex. coefficient de marée pour de l'eau douce), laissez-le vide.
- Si une valeur est incertaine, notez-la avec une mention dans les commentaires.
- En cas de question sur le format, la procédure ou l'usage des outils, contactez CitizenSERS / Bactérioxy.
- Tout retour d'usage est important, même s'il concerne un détail : il permet d'améliorer les prochaines versions.